



Universidad Nacional Autónoma De México

Facultad De Ingeniería

Administración de Servicios de Internet

Proyecto - Parte I - Formatos SCRUM

Práctica 5. Servidor web con base de datos — Sistema de citas médicas
Sprint 3

Equipo 7:

- Gomez Luna Brisa Mariana
- Juan Pablo Navarro Nuño
- Said Josue Luna Velazquez

Profesor: Ing. Juan Angel Calvillo Perez

Grupo: 2

Semestre: 2027-1 **Fecha de entrega:** 4 de octubre de 2026

FORMATOS PARA PROYECTOS DE SOFTWARE

PARTE I — FORMATOS SCRUM

Scrum organiza el trabajo en incrementos llamados Sprints. El Product Backlog evoluciona y se prioriza continuamente. Esta entrega cierra el Sprint 3 (28 de septiembre al 4 de octubre) y planea el Sprint 4 (5 al 11 de octubre).

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del proyecto	Práctica 5. Servidor web con base de datos — Sistema de citas médicas
Equipo	7
Product Owner	Juan Pablo Navarro Nuño
Scrum Master	Brisa Mariana Gómez Luna
Fecha de inicio	20 de septiembre 2026
Problema que se desea resolver	Los consultorios no cuentan con una herramienta centralizada para agendar y dar seguimiento a las citas médicas; el proceso es manual y no está disponible como servicio web accesible en la red interna.
Usuarios / beneficiarios	Pacientes, doctores y personal administrativo del consultorio.
Visión del producto	Contar con una aplicación web accesible desde la red interna que permita agendar, consultar y dar seguimiento a las citas médicas de forma segura y centralizada, comunicándose con un servidor de base de datos dedicado.
Objetivo general	Diseñar, configurar y probar una infraestructura virtualizada (servidor web, base de datos y DNS) que aloje una aplicación CRUD de citas médicas, accesible mediante DNS interno y protegida con HTTPS.
Alcance inicial	Configuración de Apache, PHP, MariaDB, DNS y HTTPS; desarrollo de una aplicación CRUD (agendar, consultar, modificar y eliminar) de citas médicas, con control de estado (pendiente, confirmada, atendida y cancelada).
Fuera de alcance	Historial clínico, pagos, notificaciones por correo o mensaje, y control de acceso por roles avanzado.

2. Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estimación	Criterios de aceptación	Estado
HU01	Como administrador de sistemas quiero configurar Apache, PHP y	Alta	Alto	5 pts	El servidor responde en el puerto 80 y MySQL acepta conexiones	En proceso

	MySQL para tener lista la infraestructura base de la aplicación.				desde la aplicación.	
HU02	Como paciente quiero agendar una cita médica con un doctor, en una fecha y hora disponibles, para recibir atención sin cruces de horario.	Alta	Alto	5 pts	El formulario guarda la cita como «pendiente» en la base de datos y rechaza horarios ocupados del mismo doctor.	Pendiente
HU03	Como doctor o personal administrativo quiero consultar, editar, confirmar, cancelar y eliminar citas para mantener la agenda actualizada.	Alta	Alto	8 pts	Puedo buscar y filtrar citas, editarlas, cambiar su estado (pendiente, confirmada, atendida o cancelada) y eliminarlas, y el cambio se refleja en la base de datos.	Pendiente
HU04	Como usuario quiero acceder al sitio mediante HTTPS para que mis datos viajen de forma segura.	Media	Medio	3 pts	El sitio redirige automáticamente de HTTP a HTTPS y muestra un certificado válido.	Pendiente

Nota: el Sprint 5 (12/10/2026 – 18/10/2026, segunda entrega formal) se planeará con el mismo formato una vez concluido y revisado el Sprint 4. HU02, HU03 y HU04 se trasladaron del Sprint 3 al Sprint 4.

3. Historia de usuario detallada

ID / Título	HU02 — Agendar cita médica
Como	Paciente
Quiero	Agendar una cita con un doctor en una fecha y hora específicas
Para	Recibir atención médica sin cruces de horario
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	5 pts

Dependencias	HU01 (servidor web y base de datos comunicados entre sí)
Criterios de aceptación	1. El formulario solicita paciente, doctor, especialidad, fecha y hora. 2. Al guardar, la cita aparece en la agenda con estado «pendiente». 3. No se permite guardar si faltan datos, si la fecha ya pasó o si el doctor ya tiene una cita a esa hora.
Notas	Los datos se validan en el servidor (PHP) y se guardan en MariaDB mediante consultas preparadas.

4. Sprint Planning / Sprint Backlog

Sprint 3 (cerrado). Se eligió el tema del proyecto (sistema de citas médicas) y se elaboraron los diagramas UML. Las tareas técnicas previstas (HU01 a HU04) no se iniciaron y se trasladan completas al Sprint 4.

Sprint	Sprint 3
Objetivo del Sprint	Definir el tema del proyecto y dejar lista la base para el desarrollo (diagramas y aplicación); la parte técnica pendiente se traslada al Sprint 4.
Fecha inicio / fin	28/09/2026 – 04/10/2026
Integrantes	Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño, Said Josue Luna Velazquez

ID	Tarea	Responsable	Estimación	Estado
—	Definir el tema del proyecto: sistema de citas médicas.	Equipo 7	—	Terminado
—	Elaborar los diagramas UML del sistema (clases, paquetes, casos de uso, componentes, despliegue, estado, actividades, secuencia y colaboración).	Equipo 7	—	Terminado
—	Preparar la aplicación CRUD de citas y el script de la base de datos (aún sin instalar ni probar en las máquinas virtuales).	Equipo 7	—	Terminado
—	Documentar el Sprint (formatos Scrum) y actualizarlos al tema de citas médicas.	Brisa Mariana Gómez Luna	4 h	Terminado

HU01	Conectar la aplicación con la base de datos entre las dos máquinas virtuales.	Juan Pablo y Said	—	Trasladada al Sprint 4
HU02, HU03	Instalar y probar el CRUD de citas (agendar, consultar, editar, cambiar estado y eliminar).	Juan Pablo y Said	—	Trasladada al Sprint 4
HU04	Configurar el acceso por HTTPS.	Juan Pablo y Said	—	Trasladada al Sprint 4

Planeación del Sprint 4 (5 al 11 de octubre).

Sprint	Sprint 4
Objetivo del Sprint	Completar lo planeado para el Sprint 3: aplicación de citas funcionando sobre las dos máquinas virtuales (HU01 a HU03) y acceso seguro por HTTPS (HU04).
Fecha inicio / fin	05/10/2026 – 11/10/2026
Integrantes	Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño, Said Josue Luna Velazquez

ID	Tarea	Responsable	Estimación	Estado
HU01	Crear la base de datos citas_medicas y el usuario rh_app (ejecutar el script citas_medicas.sql).	Said Josue Luna Velazquez	1 h	Pendiente
HU01	Abrir MariaDB a la máquina web: que escuche en su dirección de red y permitir el puerto 3306 en el firewall solo para esa máquina.	Said Josue Luna Velazquez	1 a 2 h	Pendiente
HU01	Instalar la aplicación en Apache, configurar la conexión a la base de datos y borrar info.php.	Juan Pablo Navarro Nuño	1 h	Pendiente
HU01	Comprobar la comunicación entre las dos máquinas virtuales. Plan B: instalar MariaDB en la misma máquina que Apache/PHP si no se logra en 1 hora.	Juan Pablo Navarro Nuño	1 a 3 h	Pendiente

HU02	Probar el agendado de citas: validaciones y rechazo de doble reserva, con capturas.	Juan Pablo Navarro Nuño	1 h	Pendiente
HU03	Probar la consulta de citas con búsqueda y filtro por estado, con capturas.	Juan Pablo Navarro Nuño	1 h	Pendiente
HU03	Probar editar, cambiar el estado (confirmar, atender, cancelar) y eliminar citas, con capturas.	Said Josue Luna Velazquez	2 h	Pendiente
HU04	Crear el certificado autofirmado, configurar el sitio seguro en Apache y la redirección de HTTP a HTTPS.	Juan Pablo Navarro Nuño	3 a 4 h	Pendiente
HU04	Registrar citas.empresa.local y db.empresa.local en el servidor DNS (BIND).	Said Josue Luna Velazquez	1 a 2 h	Pendiente
HU04	Prueba final del acceso por HTTPS desde el cliente, con capturas.	Juan Pablo y Said	1 h	Pendiente
—	Documentar el Sprint 4 (Daily Scrum, impedimentos, Review y Retrospective), subir todo a GitHub y confirmar con el profesor el tema del proyecto.	Brisa Mariana Gómez Luna	4 a 5 h	Pendiente

5. Daily Scrum

En el Sprint 3 (28 de septiembre al 4 de octubre) no hubo avance técnico, por lo que se registra un resumen semanal. A partir del Sprint 4 se vuelve a llenar día a día; Brisa (Scrum Master) da el seguimiento con lo reportado por Juan Pablo y Said.

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos

28/09 – 04/10/2026	Se eligió el tema del proyecto (sistema de citas médicas) y se elaboraron los diagramas UML.	Preparar la instalación de la aplicación y de la base de datos en las máquinas virtuales.	Sin avance técnico: las dos máquinas virtuales siguen sin comunicarse (IMP04).

6. Registro de impedimentos

Registro acumulado del proyecto: conserva los impedimentos del Sprint 2 y agrega los del Sprint 3. Brisa da seguimiento con lo reportado por Juan Pablo y Said.

Impedimentos registrados hasta el momento:

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Acción	Estado
IMP01	23/09/2026	La interfaz de red de la VM asiserver no obtenía dirección IPv4 ni en modo NAT ni en modo Puente sobre el adaptador Wi-Fi.	Alto	Juan Pablo Navarro Nuño	Se cambió a modo NAT con Port Forwarding (8080→80), lo cual sí permitió el acceso desde el host.	Resuelto
IMP02	25/09/2026	El archivo info.php se perdió durante las pruebas de configuración de red.	Bajo	Juan Pablo Navarro Nuño	Se volvió a crear el archivo para confirmar que PHP corría correctamente sobre Apache.	Resuelto
IMP03	21/09/2026	La consola de VMware no permitía pegar texto, lo que hacía lento y propenso a error escribir comandos largos.	Bajo	Said Josue Luna Velazquez	Se instaló OpenSSH en la VM y se trabajó desde PowerShell en Windows.	Resuelto
IMP04	27/09/2026	El servidor web (VM asiserver, VirtualBox) y la base de datos (VM srv-bd-dns, VMware) quedaron en	Alto	Juan Pablo Navarro Nuño y Said Josue Luna Velazquez	En el Sprint 4: comprobar la comunicación entre las máquinas el primer día; si no funciona en 1 hora,	Abierto

		máquinas y redes distintas; además rh_app solo acepta conexiones desde localhost, por lo que la aplicación aún no puede conectarse a MariaDB.			plan B con MariaDB en la misma máquina que Apache/PHP.	
IMP05	28/09/2026	El tema del proyecto no estaba definido y se eligió hasta este Sprint (sistema de citas médicas), por lo que no se inició el desarrollo técnico.	Alto	Equipo 7	Tema definido; las tareas técnicas se trasladan al Sprint 4.	Resuelto

7. Sprint Review

Cierre del Sprint 3 (4 de octubre de 2026).

Sprint	Sprint 3
Incremento presentado	Tema del proyecto definido (sistema de citas médicas), diagramas UML elaborados y versión inicial de la aplicación CRUD con su script de base de datos, todavía sin instalar ni probar en las máquinas virtuales.
Participantes / interesados	Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño y Said Josue Luna Velazquez.
Comentarios recibidos	Pendiente confirmar con el profesor que el tema (sistema de citas médicas) cumple la consigna de la Práctica 5.
Historias aceptadas	Ninguna se cierra por completo; HU01 sigue en proceso.
Historias no aceptadas y motivo	HU01 (falta conectar la aplicación con la base de datos entre las dos máquinas), HU02, HU03 y HU04: no se inició su parte técnica en este Sprint y se trasladan al Sprint 4.
Nuevos elementos para Product Backlog	Historias de usuario HU02 a HU04 actualizadas al tema de citas médicas.

8. Sprint Retrospective

Cierre del Sprint 3, realizado junto con el equipo.

Sprint	Sprint 3
Fecha	04/10/2026
¿Qué funcionó bien?	Se definió el tema y se documentó con diagramas UML, lo que deja una base clara para desarrollar.
¿Qué no funcionó?	El tema se definió hasta este Sprint y no hubo avance técnico en las máquinas virtuales, que siguen sin comunicarse entre sí.
¿Qué debemos mejorar?	Definir al inicio de cada Sprint qué se va a entregar y quién lo hace, y resolver primero la comunicación entre las máquinas virtuales, porque todo lo demás depende de eso.
Acciones de mejora para el siguiente Sprint	En el Sprint 4: (1) probar la comunicación entre las máquinas el primer día, con plan B de una sola máquina si no funciona en 1 hora; (2) instalar la aplicación y la base de datos; (3) confirmar el tema con el profesor.

9. Definition of Done (DoD)

Estos son los criterios que el equipo acordó para considerar terminada una historia de usuario. Se marcarán conforme se cumplan durante el Sprint.

Criterio	Sí/No	Evidencia
Código implementado	Parcial	Aplicación CRUD de citas y script de la base de datos preparados; falta instalarlos en las máquinas virtuales.
Pruebas realizadas	No	No se hicieron pruebas en las máquinas virtuales durante este Sprint; se harán en el Sprint 4.
Criterios de aceptación cumplidos	No	HU02, HU03 y HU04 todavía no se aceptan; HU01 sigue en proceso (falta conectar la aplicación con la base de datos).
Revisión del equipo	Sí	Documentado en el Sprint Review y en la Retrospective de esta entrega.
Documentación actualizada	Sí	Diagramas UML y formatos Scrum actualizados al tema de citas médicas (por subir al repositorio de GitHub).

Nuestro repositorio en **GitHub**, donde comenzaremos a subir y compartir los avances de nuestro proyecto.

Sprint 3

Link: https://github.com/Brismar23/Equipo7-practica5-servidor-web-bd.git